Vektorer i 2D og 3D

2024-09-19

SDU

Vektorer i 2D og 3D

Notation

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = a_1 \cdot \vec{i} + a_2 \cdot \vec{j} + a_3 \cdot \vec{k}$$

$\vec{i}$	Enhedsvektor rettet langs med x aksen
$\vec{j}$	Enhedsvektor rettet langs med y aksen
$\vec{k}$	Enhedsvektor rettet langs med z aksen

Operationer

- Addition
- Skalering
- Subtraktion

Vektor produkter

Prik produktet / skalar produktet

Egenskaber

Bruges til at definere vinklen mellem vektorer i andre vektor rum.

Bruges til at projcere en vektor ned på en anden vektor.

Definition

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^{n} a_i \cdot b_i$$

Bestemme vinklen mellem to vektorer

$$|\vec{a}| \left|\vec{b}\right| \cos\theta = \vec{a} \cdot \vec{b}$$

Eksempel

Givet vektorerne

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}^T \quad \wedge \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \end{pmatrix}^T$$

Kan vi bestemme vinklen mellem dem ved at anvende prikproduktet.

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \left|\vec{b}\right|}$$

Eksempel fortsat

$$
\begin{aligned}
\cos\theta &= \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|} \\
&= \frac{\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix}3 & 2 & 2\end{pmatrix}^T}{\left|\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\end{pmatrix}^T\right| \left|\begin{pmatrix}3 & 2 & 2\end{pmatrix}^T\right|} \\
&= \frac{1\cdot 3 + 2\cdot 2 + 3\cdot 2}{\sqrt{1^2+2^2+3^3}\sqrt{3^2+2^2+2^2}} \\
&= \frac{3+4+6}{\left|\sqrt{1+4+9}\right|\left|\sqrt{9+4+4}\right|} = \frac{13}{\sqrt{14}\sqrt{17}} \simeq 0.84266
\end{aligned}
$$

SDU

Eksempel fortsat

$$\theta = \arccos(0.842664) = 0.568583 \sim 32.577^\circ$$

Vektor projektion

$$\text{proj}_{\vec{b},\vec{a}} = \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{b} \cdot \vec{b}} \right) \vec{b}$$

Hvor meget peger vektoren $\vec{a}$ i retningen af vektor $\vec{b}$?

Visualisering

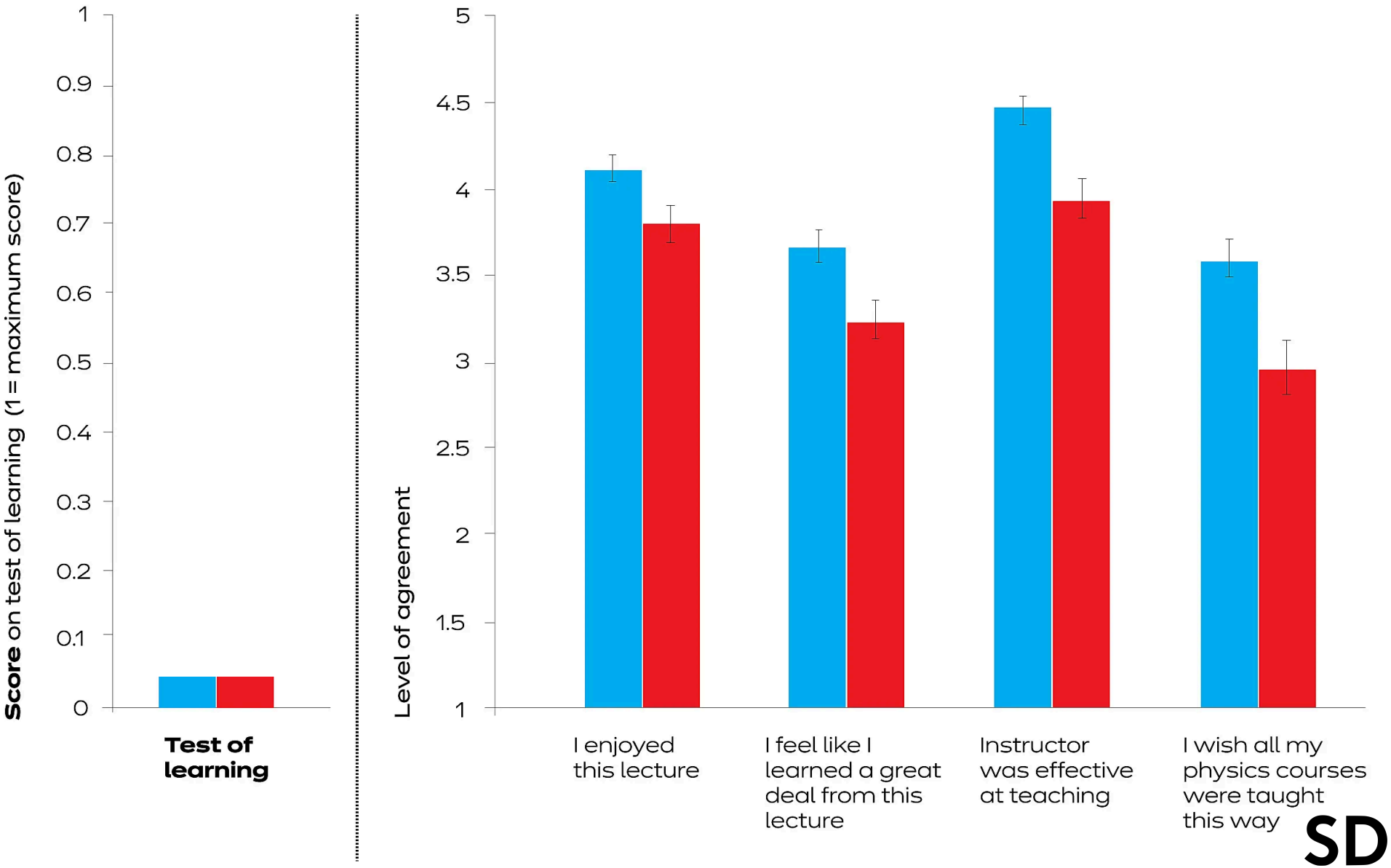
Øvelsestimerne

Hvordan oplever I øvelsestimerne?

Input via spørgeskema på Its Learning.

- Hvor mange øvelsestimer har du deltaget i?
- Hvad har I fået ud af øvelsestimerne?
- Hvad afholder dig fra at deltage i øvelsestimerne?
- Er der noget du gerne ville have var anderledes i øvelsestimerne?
- Andre kommentarer til øvelsestimerne

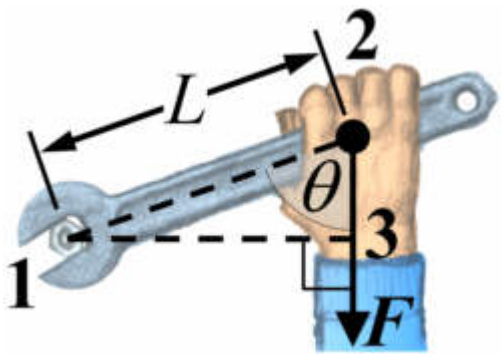
Performance vs. perception



SDU

Krydsproduktet

Kraftmomenter



$$\tau = F \cdot L \cdot \sin\theta$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$$

Maxwells ligninger

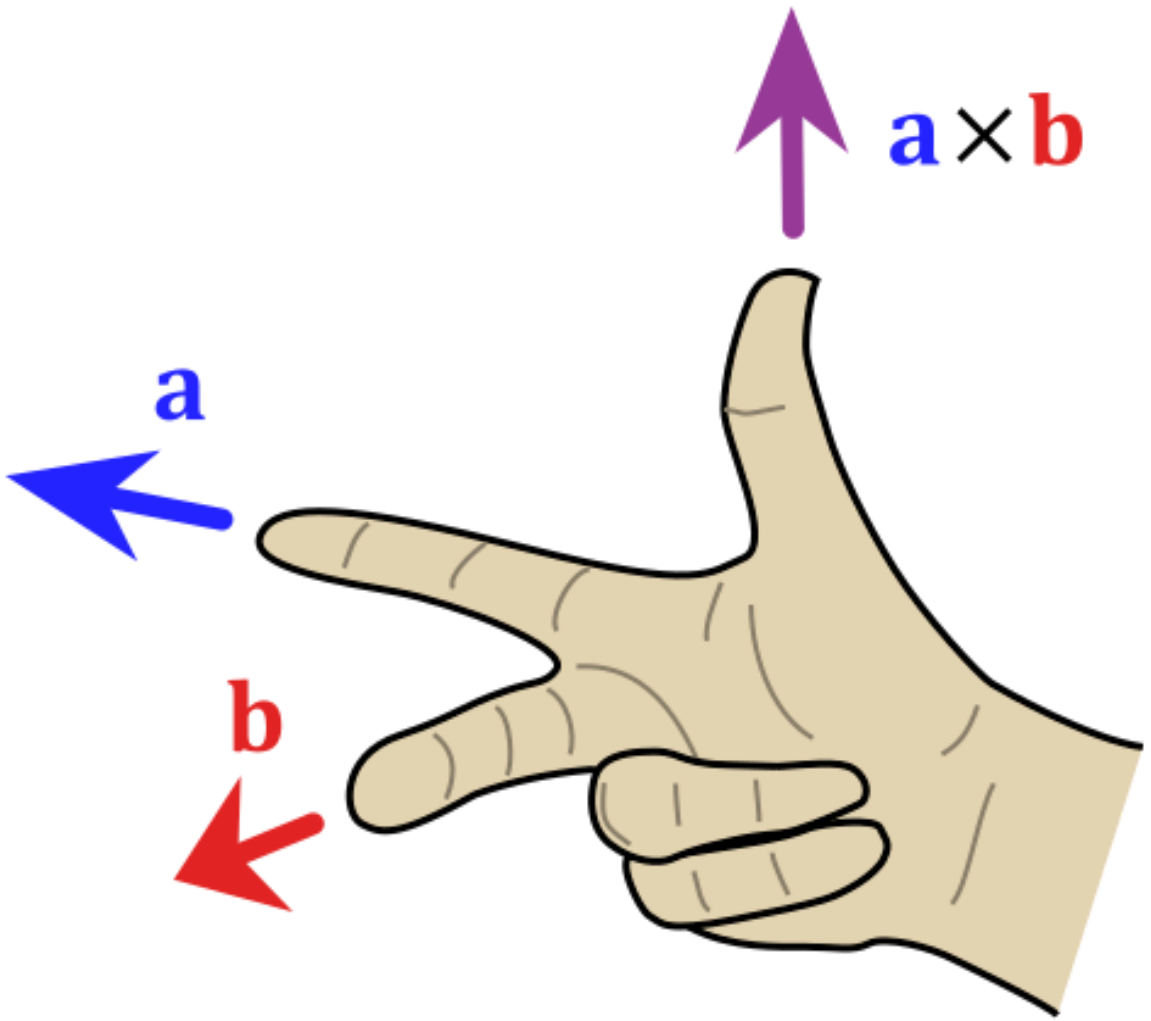
$$
\begin{aligned}
\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\
\nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\
\nabla \times \mathbf{E} &= \frac{-\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\
\nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \left(\mathbf{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \right)
\end{aligned}
$$

Egenskaber

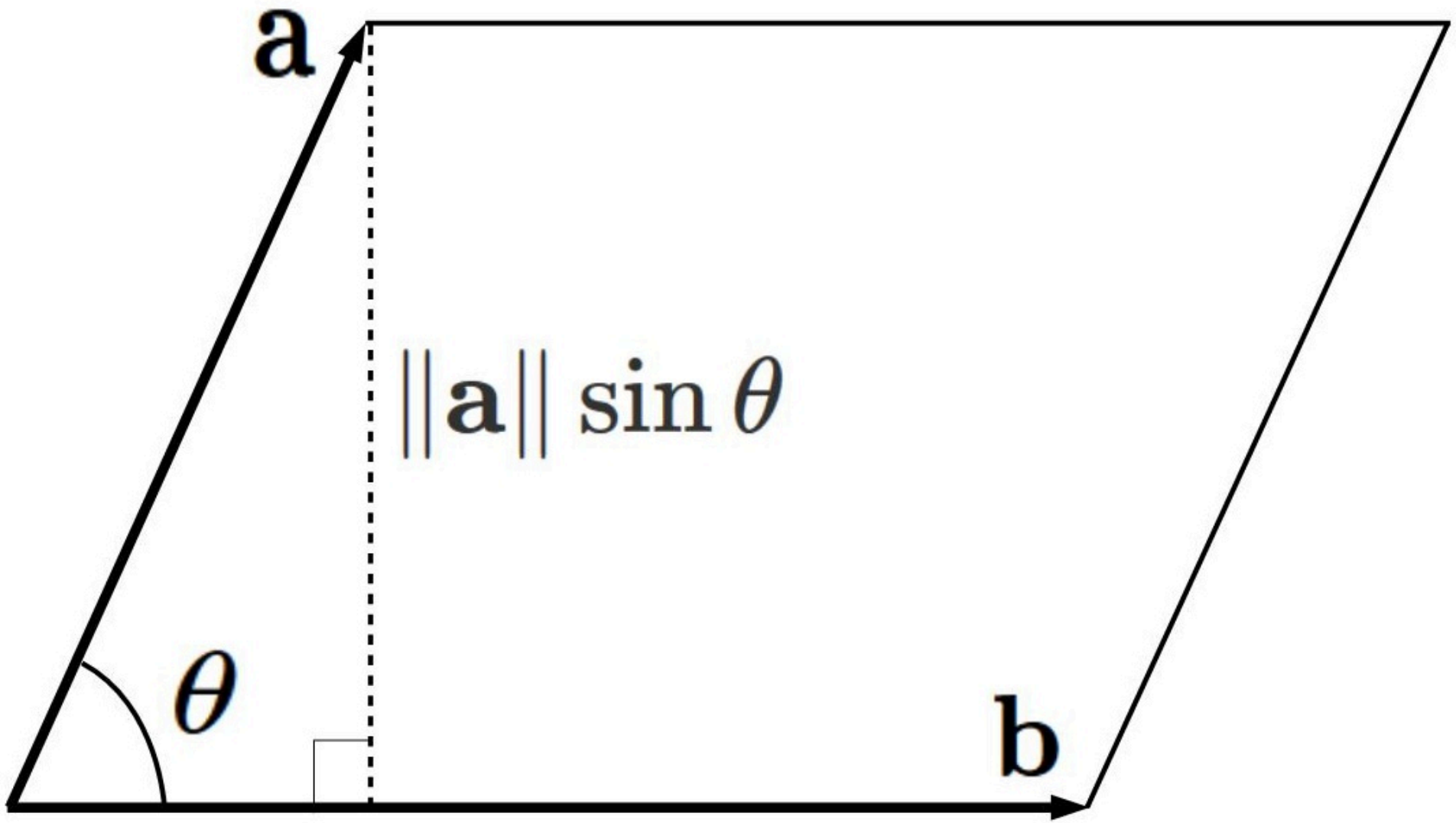
Givet to vektorer $\vec{a}$ og $\vec{b}$, så er krydsproduktet

- vinkelret på $\vec{a}$
- vinkelret på $\vec{b}$
- retningen af krydsproduktet er givet ved højrehåndsreglen
- længden af krydsproduktet er arealet af paralellogrammet udspændt af $\vec{a}$ og $\vec{b}$
- $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

Højrehåndsreglen



Udspændt areal



Areal af parallelogram

Beregning af krydsproduktet

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

Prik og krydsprodukter sammen

$$\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \qquad \text{Hvis } \vec{a} \text{ og } \vec{b} \text{ er parallelle}$$

Volumen at et parallelepiped

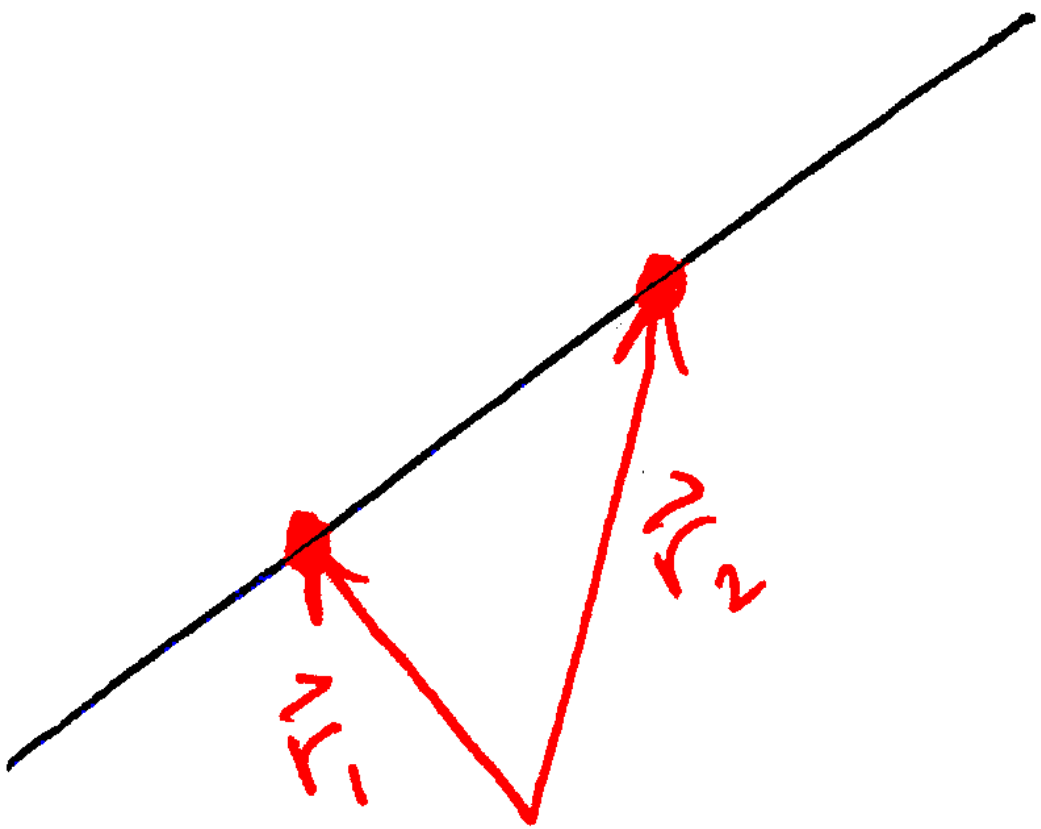
$$V = \vec{a} \times \vec{b} \cdot \vec{c}$$

Planer og linjer i 3D

SDU

Linjer i rummet – fra to punkter

En linje i rummet kan defineres ud fra to punkter



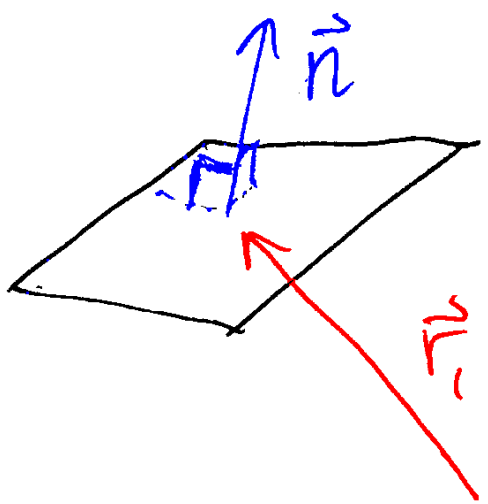
Linjer i rummet – fra punkt og retning

En linje i rummet kan også defineres ud fra et punkt og en retning

Planer og linjer

Lad P_0 være et punkt i R^3 og lad $\vec{n}$ være en vektor $\neq 0$, så eksisterer der præcist et plan, som skærer P_0 og som har normalvektor $\vec{n}$.

$\vec{n}$ kaldes for planets normal



Planer og linjer 2

Planets ligning

$$\vec{n} \cdot (\vec{P} - \vec{P}_0) = 0$$

Lad nu

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}$$

Planer og linjer 3

Når $\vec{P} = (x, y, z)^T$ og $\vec{P}_0(x_0, y_0, z_0)^T$, så er

$$\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = 0$$

Dvs.

$$\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} = A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0)$$

SDU

Planer og linjer 4

Der leder til:

$$A \cdot x + B \cdot y + C \cdot z = A \cdot x_0 + B \cdot y_0 + C \cdot z_0$$

Det vil sige at koefficienterne til x, y og z er elementer i planets normalvektor.

Plan fra tre punkter

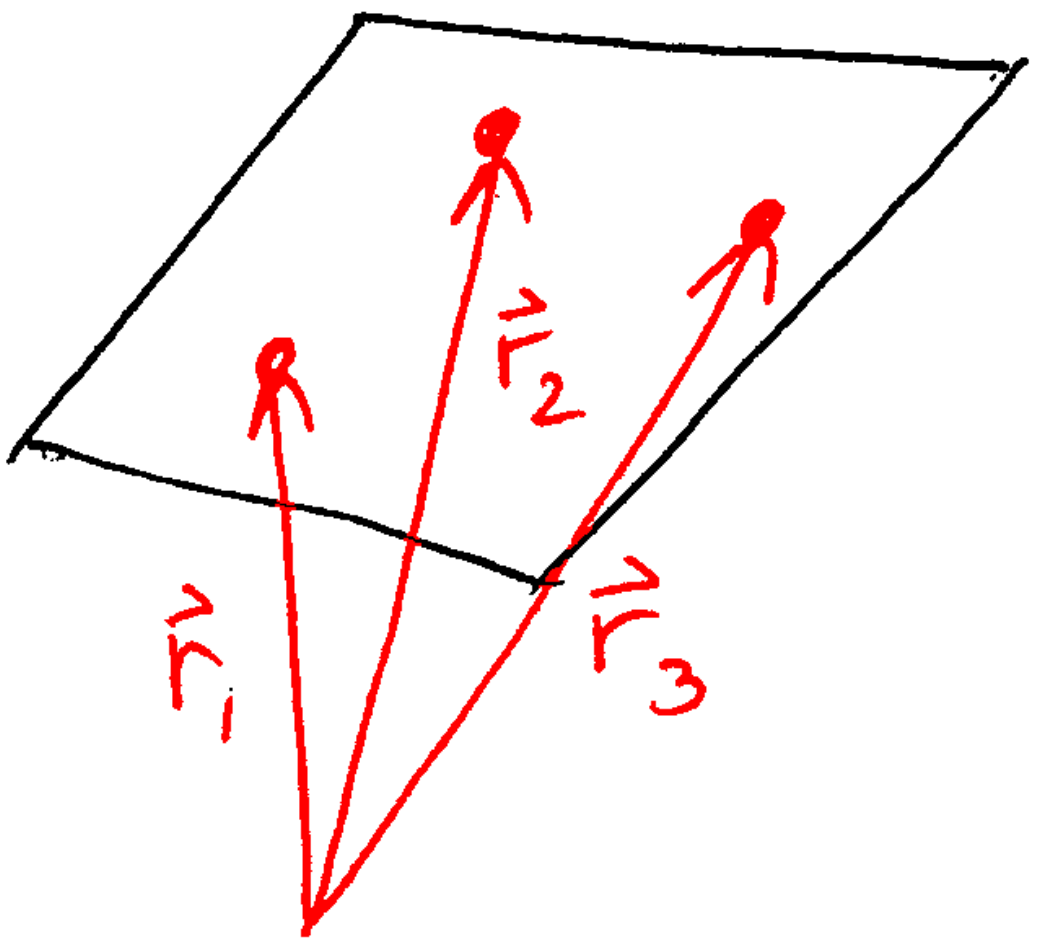
Tre punkter i samme plan er givet som

$$\vec{P} = (1, 1, 0)^T \qquad \vec{Q} = (0, 2, 1)^T \qquad \vec{R} = (3, 2, -1)^T$$

Vektorer i planet

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{Q} - \vec{P} = (\dots)$$
$$\overrightarrow{PR} = \vec{R} - \vec{P} = (\dots)$$
$$\vec{n} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = (\dots)$$

Plan fra tre punkter – illustration



Plan fra tre punkter forsat

Fortsættelse af beregninger

Planets ligning kan så opskrives som

$$
\begin{aligned}
0 &= \vec{n} \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \vec{P} \right) \\
&= -2(x-1) + (1)(y-1) + (-3)(z-0) \\
&= -2x + y - 3x + 1
\end{aligned}
$$

Afstand punkt og plan

Afstand punkt og plan

Visualiser med bord og del af tavlesvamp

Størrelser vi arbejder med:

- Plan: $Ax + By + Cz = D$
- Normal: $\vec{n} = (A, B, C)^T$
- Punkt $\vec{P}_0 = (x_0, y_0, z_0)^T$
- Punkt P_1: Punkt i plan, tættest på P_0

Afstand mellem punkt og plan – tegning

Afstand mellem punkt og plan 2

$\overrightarrow{P_1P_0} \perp \text{planet}$, dvs $\overrightarrow{P_1P_0} \| \vec{n}$

Vi leder efter længden af $|P_1P_0|$

Lad nu P være et vilkårligt punkt i P (planen), $P = (x, y, z)^T$

Projektionen af $\overrightarrow{PP_0} = \overrightarrow{r_0} - \vec{r}$ på $\vec{n}$ kaldes s (længden)

$$s = \left| \frac{(\overrightarrow{r_0} - \vec{r}) \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|} \right| = \frac{|(\overrightarrow{r_0} - \vec{r}) \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|\overrightarrow{r_0} \cdot \vec{n} - \vec{r} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

Afstand mellem punkt og plan 3

Vi ved at

$$\vec{n} \cdot \vec{r} = Ax + By + Cz = D$$

Dvs

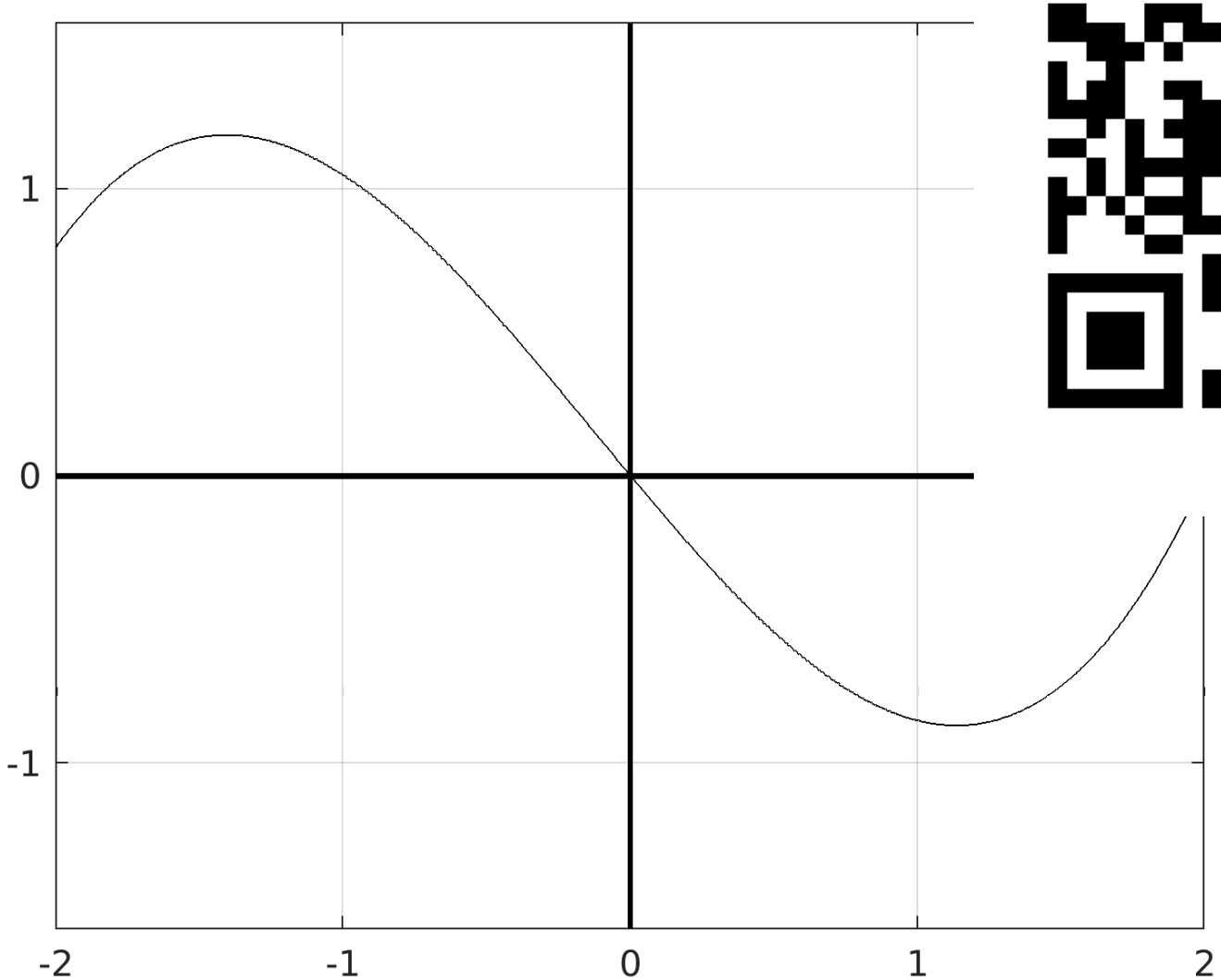
$$s = \frac{|A \cdot x_0 \cdot + B \cdot y_0 + C \cdot z_0 - D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Afstand mellem punkt og plan

Frem med telefonen

SDU

Indtegn den afledte



Afstand mellem punkt og linje

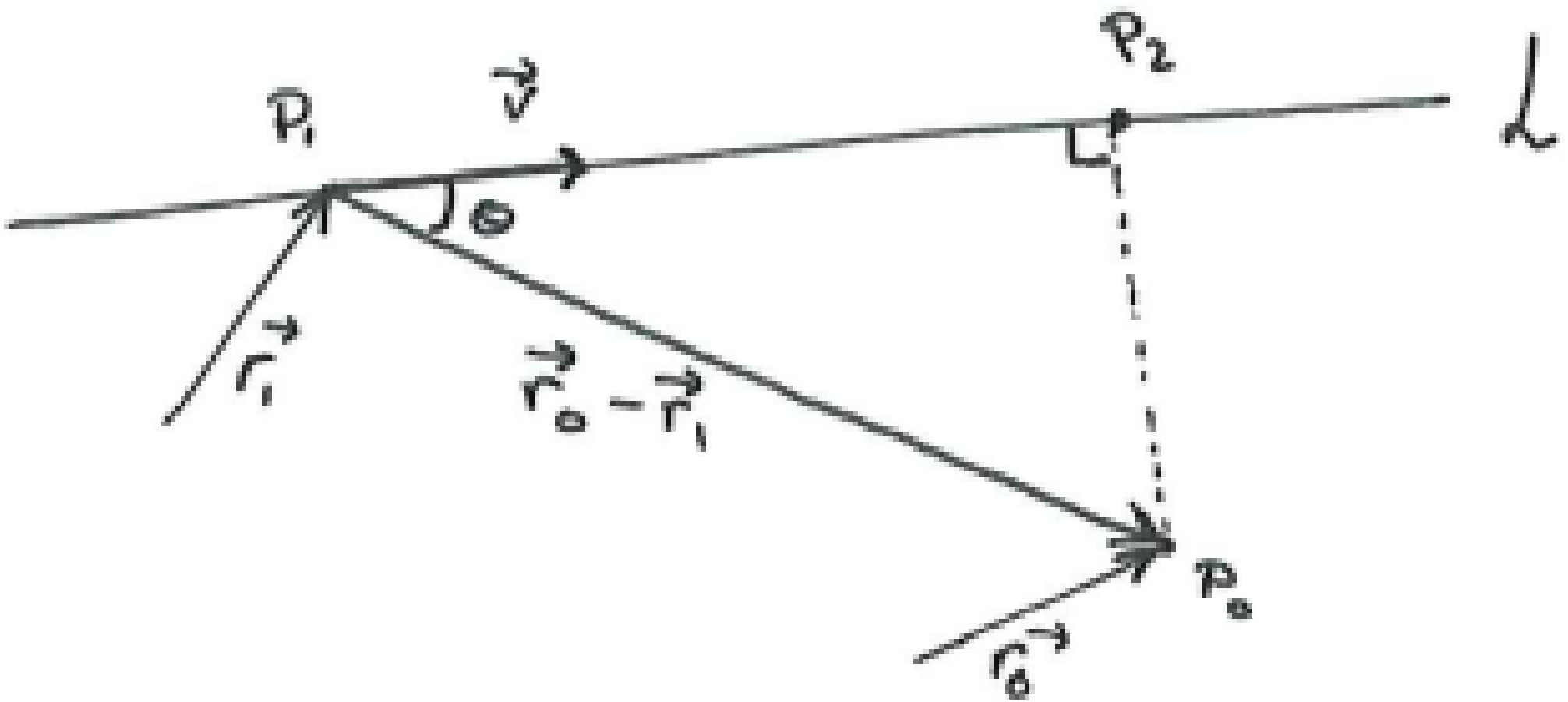
Afstand mellem punkt og linje

Visualiser med snor og del af tavlesvamp

Størrelser:

- Linjen beskrives ved hjælp af
  - punktet P_1
  - retningsvektoren $\vec{v}$
- Punktet P_0
- Støttepunktet P_2 (er det tætteste punkt på P0, der ligger på linjen)

Afstand mellem punkt og linje



Afstanden mellem punktet P_0 og linjen betegnes s

$$s = \frac{\left|(\vec{r}_0 - \vec{r}_1) \times \vec{v}\right|}{\left|\vec{v}\right|}$$

Afstand mellem punkt og linje

Afstand mellem to linjer

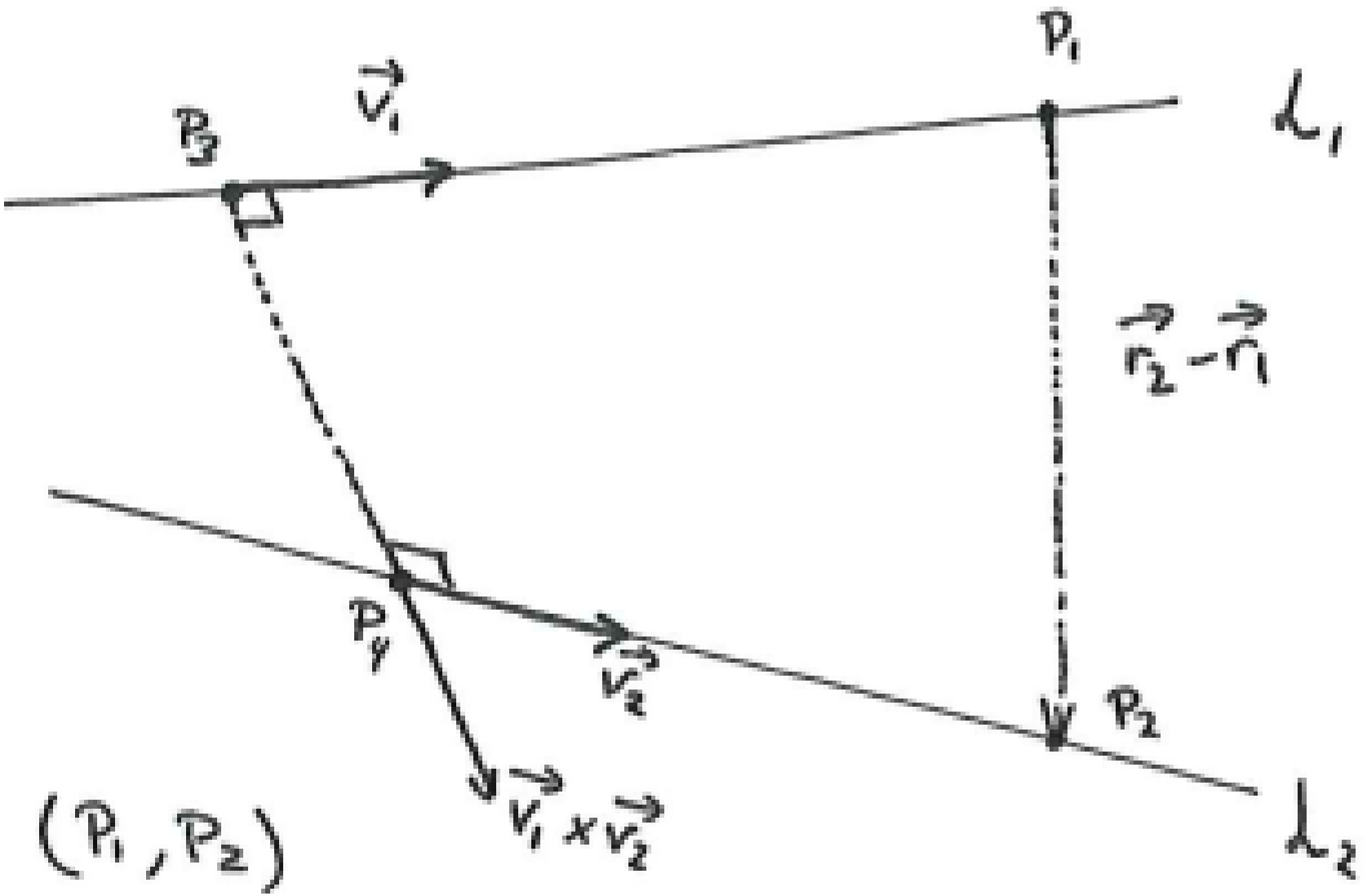
Afstand mellem to linjer

Visualiser med to snore og 2 dele af tavlesvamp

Størrelser:

- Linjerne beskrives ved retningsvektorerne v_1 og v_2 og punkterne P_1 og P_2

Afstand mellem to linjer – tegning



SDU

Afstand mellem to linjer

Antag at v_1 og v_2 ikke er parallelle

P_3 og P_4 er tætteste punkter, så er

$$\overrightarrow{P_3P_4} \perp \vec{v}_1 \qquad \overrightarrow{P_3P_4} \perp \vec{v}_2$$

Dvs. ud fra to punkter på linjerne (P3 og P4) findes afstanden mellem disse som

$$s = \frac{\left|(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) \cdot (\overrightarrow{v_1} \times \overrightarrow{v_2})\right|}{\left|\overrightarrow{v_1} \times \overrightarrow{v_2}\right|}$$

SDU

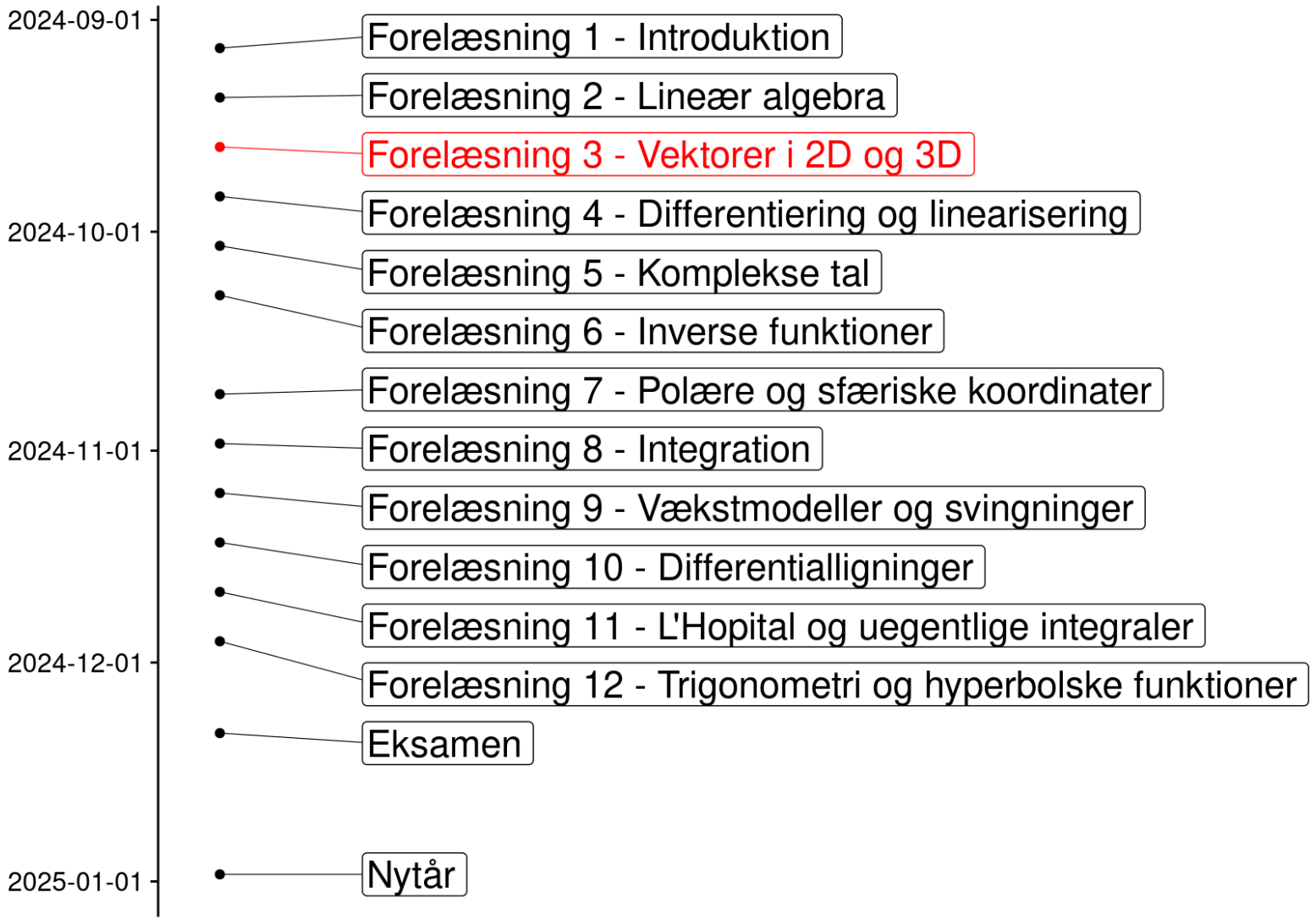
Afstand mellem to linjer

Prøv et par multiple spørgsmål

Find dem under planer for i dag.

Afslutning

Overblik over undervisningen



Næste uge - Differentiering

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{5}{1+2\cdot e^{-2t}}\right)$$

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{25}{x}\right)^{x}$$

$$\frac{d}{d\lambda}u_\lambda(\lambda,T)=\frac{2hc^2}{\lambda^5}\cdot\frac{1}{e^{hc/\lambda kT}-1}$$